PADHAKU
गणित मंजरी · कक्षा 9 गणित



अध्याय 3

संख्याओं का संसार

NCERT अभ्यास के उत्तर

प्रश्नावली 3.1	4 प्रश्न
सोचिए और विचार कीजिए · 3.3.1 पूर्णांकों का अंकगणित	1 प्रश्न
प्रश्नावली 3.2	4 प्रश्न
सोचिए और विचार कीजिए · 3.4 भिन्न और परिमेय संख्याएँ	3 प्रश्न
प्रश्नावली 3.3	8 प्रश्न
सोचिए और विचार कीजिए · 3.4.1 संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का निरूपण	1 प्रश्न
3.4.2 परिमेय संख्याओं की सघनता	2 प्रश्न
प्रश्नावली 3.4	6 प्रश्न
सोचिए और विचार कीजिए · 3.5 अपरिमेय संख्याएँ	4 प्रश्न
3.6 वास्तविक संख्याएँ — दशमलव और वर्गीय प्रतिरूप	4 प्रश्न
प्रश्नावली 3.5	5 प्रश्न

✨ सोचिए और विचार कीजिए 💡 के उत्तर हमने अपने शब्दों में लिखे। Beginners Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

❓ प्रश्नावली 3.1

1 **लोथल में एक व्यापारी मसाले की प्रत्येक 2 थैलियों से 15 ताम्र शिलिकाएँ लेता है। यदि वह बाजार में मसालों की 12 थैलियाँ लेकर जाता है तो वह उनके बदले कितनी ताम्र शिलिकाएँ लेकर आएगा?**

✔ उत्तर

12 थैलियाँ = 12 ÷ 2 = 2-2 थैलियों के 6 समूह

प्रत्येक समूह से 15 शिलिकाएँ मिलती हैं

शिलिकाएँ = 6 × 15 = **90 ताम्र शिलिकाएँ**

2 **इशांगो अस्थि के एक स्तंभ पर संख्याओं का अनुक्रम — 11, 13, 17, 19 देखिए। इन संख्याओं में क्या समानता है? इस प्रतिरूप में उपयुक्त आगामी तीन संख्याओं को सूचीबद्ध कीजिए।**

✔ उत्तर

ये सभी **अभाज्य संख्याएँ** हैं (इनके गुणनखंड केवल 1 और स्वयं संख्या हैं)। ये 10 और 20 के बीच की अभाज्य संख्याएँ हैं।

आगामी तीन अभाज्य संख्याएँ: **23, 29, 31**

3 **प्राकृत संख्याएँ योग के अंतर्गत संवृत होती हैं। क्या ये घटाव के अंतर्गत संवृत होती हैं? उदाहरण दीजिए।**

✔ उत्तर

नहीं, प्राकृत संख्याएँ घटाव के अंतर्गत संवृत नहीं हैं।

- 3 − 5 = −2, जो प्राकृत संख्या नहीं है।
- 4 − 4 = 0, जो प्राकृत संख्या नहीं है।

(कभी-कभी उत्तर प्राकृत संख्या आता है, जैसे 7 − 2 = 5, परंतु हमेशा नहीं।)

***4** **प्रत्येक अंगुली में तीन संधियाँ होती हैं और अंगूठे से उन्हें गिना जाता है। एक हाथ पर आप कितनी गिनती कर सकते हैं? यह प्राचीन आधार-12 गणन पद्धतियों से कैसे संबंधित है?**

💡 नमूना उत्तर

4 अंगुलियाँ (अंगूठा छोड़कर) × 3 संधियाँ = एक हाथ पर **12**।

इस प्रकार एक हाथ से स्वाभाविक रूप से **एक दर्जन (12)** गिना जाता है। इसी कारण आधार-12 पद्धतियाँ (दर्जन, 12 महीने, 12 घंटे) प्रयोग में आसान थीं।

दूसरे हाथ की 5 अंगुलियों से दर्जनों को गिनें तो: 5 × 12 = 60 (मिनट और सेकंड की आधार-60 गिनती)।

🤔 सोचिए और विचार कीजिए · 3.3.1 पूर्णांकों का अंकगणित

? **एक ऋणात्मक संख्या को दूसरी ऋणात्मक संख्या से गुणा करने पर धनात्मक संख्या क्यों प्राप्त होती है? इस पर क्रियाविधि और ऋण के संदर्भ में विचार कीजिए।**

✔ उत्तर

ऋणात्मक संख्या ऋणभार है; ऋणात्मक संख्या से गुणा करने का अर्थ है ऋणों को **हटाना**।

यदि कोई आपके ₹3 वाले 4 ऋणभार आपसे ले लेता है, तो आप ₹12 से धनी हो जाते हैं।

इसलिए (−3) × (−4) = **+12**।

❓ प्रश्नावली 3.2

1 **मध्याह्न के समय लद्दाख के मरुस्थल में तापमान 4 °C है। मध्यरात्रि तक इसमें 15 °C की कमी हो जाती है। मध्यरात्रि का तापमान क्या है?**

✔ उत्तर

मध्यरात्रि का तापमान = 4 − 15

= **−11 °C**

2 **एक मसाला-व्यापारी ₹850 का ऋण लेता है। अगले दिन उसे ₹1200 का लाभ (धन) होता है। आने वाले सप्ताह में उसे ₹450 की हानि होती है। इस अनुक्रम को पूर्णांकों से समीकरण के रूप में लिखिए और उसके अंतिम लाभ-हानि की गणना कीजिए।**

✔ उत्तर

ऋण = −850, लाभ = +1200, हानि = −450

(−850) + 1200 + (−450)

= 350 − 450 = −100

अंतिम स्थिति: **−₹100**, अर्थात उस पर ₹100 का ऋण है।

3 **ब्रह्मगुप्त के नियमों से गणना कीजिए — (i) (−12) × 5 (ii) (−8) × (−7) (iii) 0 − (−14) (iv) (−20) ÷ 4**

✔ उत्तर

(i) ऋण × धन = ऋण: (−12) × 5 = **−60**

(ii) ऋण × ऋण = धन: (−8) × (−7) = **56**

(iii) 0 − (−14) = 0 + 14 = **14**

(iv) (−20) ÷ 4 = **−5**

4 **वास्तविक जीवन के ऋणभार के एक उदाहरण से बताइए कि किसी ऋणात्मक संख्या को घटाना, एक धनात्मक संख्या जोड़ने के समान क्यों है (जैसे 10 − (−5) = 15)।**

💡 नमूना उत्तर

मान लीजिए आपके पास ₹10 हैं और आप पर एक मित्र का ₹5 का ऋण है (−5)।

यदि मित्र कहे "₹5 भूल जाओ", तो वह ऋण हट जाता है (घटा दिया जाता है)।

₹5 का ऋण हटने से आप ₹5 अधिक धनी हो जाते हैं: अब ₹10 हैं और कोई ऋण नहीं, यानी पहले से ₹15 के बराबर।

इसलिए 10 − (−5) = 10 + 5 = **15**। ऋण हटाना, धन जोड़ने के समान है।

🤔 सोचिए और विचार कीजिए · 3.4 भिन्न और परिमेय संख्याएँ

? **क्या आप परिमेय संख्या की परिभाषा में q ≠ 0 की आवश्यकता की व्याख्या कर सकते हैं?**

✔ उत्तर

p/q का अर्थ p ÷ q है। 0 से भाग देने का कोई अर्थ नहीं है: कोई भी संख्या × 0 से शून्येतर p नहीं मिलता (और p = 0 हो तो हर संख्या चल जाती है)।

इसलिए p/0 परिभाषित नहीं है, और **q ≠ 0** आवश्यक है।

1 **भिन्न-भिन्न हर वाली दो परिमेय संख्याओं का योग अथवा घटाव करते समय आप उनके हर को समान कैसे बनाएँगे?**

✔ उत्तर

दोनों हरों का **ल.स. (LCM)** ज्ञात कीजिए।

प्रत्येक भिन्न को ल.स. वाले हर की तुल्य भिन्न में बदलिए (अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा करके)।

उदाहरण: 1/4 + 1/6 → ल.स. 12 → 3/12 + 2/12 = 5/12

2 **परिमेय संख्याओं के लिए बंटन नियम को सत्यापित कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

मान लीजिए p = 1/2, q = 1/3, r = 1/4

बायाँ पक्ष: p(q + r) = 1/2 × (4/12 + 3/12) = 1/2 × 7/12 = 7/24

दायाँ पक्ष: pq + pr = 1/6 + 1/8 = 4/24 + 3/24 = 7/24

बायाँ पक्ष = दायाँ पक्ष, अतः **p(q + r) = pq + pr** सत्य है।

❓ प्रश्नावली 3.3

1 **सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याएँ समतुल्य हैं — (i) 2/3 और 4/6 (ii) 5/4 और 10/8 (iii) −3/5 और −6/10 (iv) 9/3 और 3**

✔ उत्तर

a/b = c/d तब होता है जब ad = bc।

(i) 2 × 6 = 12 और 3 × 4 = 12 → **समतुल्य**

(ii) 5 × 8 = 40 और 4 × 10 = 40 → **समतुल्य**

(iii) (−3) × 10 = −30 और 5 × (−6) = −30 → **समतुल्य**

(iv) 3 = 3/1; 9 × 1 = 9 और 3 × 3 = 9 → **समतुल्य**

2 **योगफल ज्ञात कीजिए — (i) 2/5 + 3/10 (ii) 7/12 + 5/8 (iii) −4/7 + 3/14**

✔ उत्तर

(i) 4/10 + 3/10 = **7/10**

(ii) ल.स. 24: 14/24 + 15/24 = **29/24**

(iii) −8/14 + 3/14 = **−5/14**

3 **अंतर ज्ञात कीजिए — (i) 5/6 − 1/4 (ii) 11/8 − 3/4 (iii) −7/9 − (−2/3)**

✔ उत्तर

(i) 10/12 − 3/12 = **7/12**

(ii) 11/8 − 6/8 = **5/8**

(iii) −7/9 + 2/3 = −7/9 + 6/9 = **−1/9**

4 **गुणनफल ज्ञात कीजिए — (i) 2/3 × 3/10 (ii) 7/11 × 5/8 (iii) −4/7 × 5/14**

✔ उत्तर

(i) 6/30 = **1/5**

(ii) **35/88**

(iii) −20/98 = **−10/49**

5 **भागफल ज्ञात कीजिए — (i) 2/3 ÷ 3/10 (ii) 7/11 ÷ 5/8 (iii) −4/7 ÷ 5/14**

✔ उत्तर

(i) 2/3 × 10/3 = **20/9**

(ii) 7/11 × 8/5 = **56/55**

(iii) −4/7 × 14/5 = −56/35 = **−8/5**

6 **सिद्ध कीजिए कि (1/2 + 3/4) × 8/3 = 1/2 × 8/3 + 3/4 × 8/3**

✔ उत्तर

बायाँ पक्ष: 1/2 + 3/4 = 2/4 + 3/4 = 5/4

5/4 × 8/3 = 40/12 = 10/3

दायाँ पक्ष: 1/2 × 8/3 = 4/3; 3/4 × 8/3 = 2

4/3 + 2 = 4/3 + 6/3 = 10/3

बायाँ पक्ष = दायाँ पक्ष = **10/3**। अतः सिद्ध हुआ।

7 **बंटन गुणधर्म का उपयोग करते हुए सरलीकरण कीजिए — 7/9 × (6/7 − 3/4)**

✔ उत्तर

= 7/9 × 6/7 − 7/9 × 3/4

= 6/9 − 21/36

= 2/3 − 7/12 = 8/12 − 7/12

= 1/12

8 **परिमेय संख्या x ज्ञात कीजिए कि 5/6 × (x + 3/5) = 5/6 x + 1/2**

✔ उत्तर

बायाँ पक्ष = 5/6 x + 5/6 × 3/5 (बंटन नियम)

5/6 × 3/5 = 15/30 = 1/2

अतः बायाँ पक्ष = 5/6 x + 1/2, जो ठीक दायाँ पक्ष है।

यह समीकरण प्रत्येक x के लिए सत्य है: **कोई भी परिमेय संख्या x** इसे संतुष्ट करती है (जैसे x = 0, 1, −2/3...)।

🤔 सोचिए और विचार कीजिए · 3.4.1 संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का निरूपण

? **8/5 और −7/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करने का प्रयत्न कीजिए।**

✔ उत्तर

8/5 = 1 3/5: यह 1 और 2 के बीच है। 1 से 2 तक के भाग को 5 बराबर भागों में बाँटिए और 1 से 3 भाग दाईं ओर जाइए।

−7/4 = −1 3/4: यह −1 और −2 के बीच है। −1 से −2 तक के भाग को 4 बराबर भागों में बाँटिए और −1 से 3 भाग बाईं ओर जाइए।

⭐ 3.4.2 परिमेय संख्याओं की सघनता

? **स्पष्ट कीजिए कि दो परिमेय संख्याओं a और b का माध्य (a + b)/2 सदैव a और b के मध्य स्थित एक परिमेय संख्या ही क्यों होता है?**

✔ उत्तर

परिमेय: a + b परिमेय है (योग के अंतर्गत संवृत), और 2 (शून्येतर) से भाग देने पर भी परिमेय रहता है।

मध्य में: मान लीजिए a < b।

(a + b)/2 − a = (b − a)/2 > 0, अतः (a + b)/2 > a

b − (a + b)/2 = (b − a)/2 > 0, अतः (a + b)/2 < b

अतः **a < (a + b)/2 < b**; यह a और b का मध्य-बिंदु है।

? परिमेय संख्याएँ सघन हैं। क्या वे संख्या रेखा को पूरी तरह भर देती हैं?

✔ उत्तर

नहीं। रेखा में रिक्त स्थान हैं: √2 और π जैसी संख्याएँ संख्या रेखा पर हैं परंतु परिमेय नहीं हैं (देखिए 3.5)।

❓ प्रश्नावली 3.4

1 एक ही संख्या रेखा पर 2/3, −5/4 और 1½ को निरूपित कीजिए।

✔ उत्तर

−2, −1, 0, 1, 2 वाली संख्या रेखा खींचिए।

- **2/3**: 0 से 1 को 3 बराबर भागों में बाँटिए; 0 से दाईं ओर दूसरा बिंदु।
- **−5/4** = −1 1/4: −1 से −2 को 4 बराबर भागों में बाँटिए; −1 से बाईं ओर पहला बिंदु।
- **1½** = 3/2: 1 और 2 का मध्य-बिंदु।

2 −1/2 और 1/4 के मध्य विद्यमान तीन भिन्न परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए।

✔ उत्तर

−1/2 = −4/8 और 1/4 = 2/8

बीच की संख्याएँ: −3/8, −2/8, −1/8, 0, 1/8

इनमें से तीन: **−1/4, 0, 1/8**

3 व्यंजक (−1/4) + (5/12) का सरलीकरण कीजिए।

✔ उत्तर

= −3/12 + 5/12

= 2/12 = **1/6**

4 **एक दर्जी के पास 15¾ मीटर रेशमी कपड़ा है। एक कुर्ता बनाने के लिए 2¼ मीटर कपड़ा चाहिए। दर्जी कुल कितने कुर्ते बना सकता है?**

✔ उत्तर

15¾ = 63/4, 2¼ = 9/4

63/4 ÷ 9/4 = 63/4 × 4/9 = 63/9 = 7

दर्जी ठीक **7 कुर्ते** बना सकता है (कोई कपड़ा नहीं बचेगा)।

5 **3.1415 और 3.1416 के मध्य तीन परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

इन्हें 3.14150 और 3.14160 लिखिए।

बीच की संख्याएँ: **3.14151, 3.14153, 3.14155** (3.14151 ... 3.14159 में से कोई भी)।

***6** **क्या आप किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करने की कोई अन्य विधि सोच सकते हैं?**

💡 नमूना उत्तर

- **समान हर विधि:** दोनों को समान हर में लिखिए, अंश और हर को 10 (या अधिक) से गुणा कीजिए, फिर बीच की भिन्नें चुनिए। जैसे 1/3, 1/2 → 20/60, 30/60 → 21/60, 22/60 ...
- **दशमलव विधि:** दोनों को दशमलव में लिखकर बीच का कोई दशमलव चुनिए।
- **मध्यानुपाती (mediant):** a/b < c/d (b, d > 0) हो तो (a + c)/(b + d) इनके बीच होता है। जैसे 1/3 और 1/2 के बीच: 2/5।
- n > 1 के लिए **a + (b − a)/n** भी a और b के बीच होता है।

🤔 सोचिए और विचार कीजिए · 3.5 अपरिमेय संख्याएँ

? **क्या √2 को एक परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जा सकता है?**

✔ उत्तर

नहीं। √2 को p/q (p, q पूर्णांक, q ≠ 0) के रूप में नहीं लिखा जा सकता। यह अपरिमेय है (उपपत्ति 3.5.1 में)।

? विरोधाभास द्वारा उपपत्ति से √3 की अपरिमेयता सिद्ध करने का प्रयत्न कीजिए। क्या यह विधि √5, √7 या √10 के लिए भी सहायक होगी?

✔ उत्तर

1. मान लीजिए √3 = p/q सरलतम रूप में है (p, q सह-अभाज्य, q ≠ 0)।

2. वर्ग करने पर: 3 = p^2/q^2, अतः $3q^2 = p^2$।

3. 3, p^2 को विभाजित करता है और 3 अभाज्य है, अतः 3, p को विभाजित करता है। मान लीजिए p = 3k।

4. $3q^2 = 9k^2$, अतः $q^2 = 3k^2$। इसलिए 3, q^2 को और फिर q को विभाजित करता है।

5. 3, p और q दोनों का गुणनखंड है: यह सरलतम रूप के विपरीत है (विरोधाभास)।

6. अतः **√3 अपरिमेय है।**

हाँ, यही विधि √5 और √7 के लिए काम करती है (5 और 7 अभाज्य हैं)। √10 के लिए: $p^2 = 10q^2$ सम है, अतः p = 2k; तब $4k^2 = 10q^2$, $2k^2 = 5q^2$, अतः q भी सम है: विरोधाभास। इसलिए √10 भी अपरिमेय है। (जब n पूर्ण वर्ग न हो, तब √n के लिए यह विधि काम करती है।)

? हमने देखा है कि परिमेय लंबाई की रेखा कैसे प्राप्त करते हैं। ऐसी रेखाएँ कैसे प्राप्त कर सकते हैं जिनकी लंबाई अपरिमेय हो?

✔ उत्तर

समकोण त्रिभुज और **बौधायन–पाइथागोरस प्रमेय** का उपयोग करके। जिस समकोण त्रिभुज की दोनों भुजाएँ 1 हों, उसका कर्ण $\sqrt{(1^2 + 1^2)} = \sqrt{2}$ होता है। फिर परकार से यह लंबाई संख्या रेखा पर ले जाते हैं।

? इस विधि को मापनी और परकार से √3 और √5 लंबाई के रेखाखंडों की रचना के लिए विस्तारित कीजिए। इसे √n लंबाई के लिए

व्यापकीकृत कीजिए।

✔ उत्तर

√3: चित्र 3.11 में OB = √2 है। B पर OB के लंब BC = 1 खींचिए। तब OC = √(2 + 1) = √3। O को केंद्र और OC को त्रिज्या लेकर चाप खींचिए; जहाँ यह संख्या रेखा को काटे, वह बिंदु √3 है।

√5: संख्या रेखा पर OA = 2 लीजिए, A पर लंब AB = 1 खींचिए। तब OB = √(4 + 1) = √5; परकार से इसे रेखा पर अंकित कीजिए।

व्यापक √n: √(n − 1) लंबाई के रेखाखंड के सिरे पर 1 इकाई का लंब खींचिए; कर्ण √(n − 1 + 1) = √n होगा। यही चरण दोहराने से √2, √3, √4, √5 ... मिलते हैं (वर्गमूल सर्पिल)।

⭐ 3.6 वास्तविक संख्याएँ — दशमलव और चक्रीय प्रतिरूप

? **उदाहरण 2: 3/8 = 0.375। क्या आप बता सकते हैं कि किन परिमेय संख्याओं के लिए विभाजन सांत हो जाएगा?**

✔ उत्तर

जिनके हर (सरलतम रूप में) में **2 और 5 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड न हो**, जैसे 8 = 2^3, 20 = $2^2 \times 5$।

? **10/3 और 11/12 के दशमलव प्रसार ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए। दशमलव बिंदु के पश्चात अंकों की पुनरावृत्ति के विषय में आप क्या अवलोकन करते हैं?**

✔ उत्तर

10/3 = 3.333... = $3.\overline{3}$

11/12 = 0.91666... = $0.91\overline{6}$

10/3 में अंक 3 दशमलव बिंदु के ठीक बाद से दोहराता है। 11/12 में 9 और 1 नहीं दोहराते, उसके बाद 6 अनंत तक दोहराता है।

? 1 को 7 से भाग देने पर संभावित शेषफल 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही हैं। 0 क्यों नहीं?

✔ उत्तर

शेषफल 0 आने पर विभाजन समाप्त हो जाता, यानी 1/7 सांत दशमलव $m/10^k$ होता, अर्थात 7, 10^k को विभाजित करता।

परंतु 10^k के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 हैं, अतः 7 इसे कभी विभाजित नहीं करता। इसलिए शेषफल **कभी 0 नहीं** होता।

? p/q का दशमलव प्रसार सांत होगा, जब q के अभाज्य गुणनखंड केवल 2, केवल 5 अथवा 2 और 5 दोनों हों। क्या आप व्याख्या कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है?

✔ उत्तर

यदि $q = 2^m \times 5^n$ हो, तो अंश और हर को पर्याप्त 2 या 5 से गुणा करके हर को **10 की घात** बना सकते हैं। जैसे $3/20 = 3/(2^2 \times 5) = 15/100 = 0.15$। 10^k हर वाली भिन्न सांत दशमलव होती है।

यदि q (सरलतम रूप में) में कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड (जैसे 3 या 7) हो, तो वह 10 की किसी घात को विभाजित नहीं करता, इसलिए शेषफल कभी 0 नहीं होता और दशमलव आवर्ती होता है।

❓ प्रश्नावली 3.5

1 दीर्घ विभाजन किए बिना निर्धारित कीजिए कि 7/20, 4/15 और 13/250 में से कौन-सी सांत दशमलव है और कौन-सी आवर्ती। फिर दीर्घ विभाजन से जाँच कीजिए।

✔ उत्तर

- $7/20$: $20 = 2^2 \times 5$ → **सांत**। $7/20 = 35/100 =$ **0.35**
- $4/15$: $15 = 3 \times 5$ (3 है) → **आवर्ती**। $4/15 = 0.2666\ldots =$ **$0.2\overline{6}$**

- 13/250: 250 = 2 × 5^3 → **सांत**। 13/250 = 52/1000 = **0.052**

2 **1/13 के लिए दीर्घ विभाजन कीजिए। अंकों के आवर्ती खंड को पहचानिए। 2/13 की गणना करने पर क्या यह चक्रीय गुण दिखाता है? अब 3/13, 4/13 इत्यादि की गणना कीजिए। आपने क्या ध्यान दिया?**

✔ उत्तर

1/13 = 0.076923076923...; आवर्ती खंड **076923** (6 अंक)।

2/13 = 0.153846... खंड **153846**: यह 076923 का चक्रीय क्रम **नहीं** है, अतः 2/13 चक्रीय गुण नहीं दिखाता।

भिन्न	आवर्ती खंड	परिवार
1/13	076923	A
2/13	153846	B
3/13	230769	A
4/13	307692	A
5/13	384615	B
6/13	461538	B
7/13	538461	B
8/13	615384	B
9/13	692307	A
10/13	769230	A
11/13	846153	B
12/13	923076	A

अवलोकन: खंड दो चक्र बनाते हैं। 1, 3, 4, 9, 10, 12 (×1/13) से 076923 के चक्रीय क्रम मिलते हैं; 2, 5, 6, 7, 8, 11 से 153846 के। 1/7 के विपरीत, 1/13 का खंड **पूर्ण रूप से चक्रीय नहीं** है (12 गुणजों के लिए इसमें केवल 6 अंक हैं)।

3 **परिमेय या अपरिमेय के रूप में वर्गीकृत कीजिए और परिमेय संख्याओं का भिन्न रूप ज्ञात कीजिए — (i) √81 (ii) √12 (iii) 0.33333...**

(iv) 0.123451234512345... (v) 1.01001000100001...
(vi) 23.5601856122398747901 20

✔ उत्तर

(i) √81 = 9 = **9/1** → परिमेय

(ii) √12 = 2√3 → **अपरिमेय** (12 पूर्ण वर्ग नहीं है)

(iii) x = 0.333..., 10x = 3.333..., 9x = 3 → x = **1/3** → परिमेय

(iv) खंड 12345 दोहराता है (5 अंक): 100000x − x = 12345 → x = 12345/99999 = **4115/33333** → परिमेय

(v) शून्यों की संख्या बढ़ती जाती है (1, 2, 3, 4 ...); कोई एक खंड नहीं दोहराता और यह समाप्त भी नहीं होता → **अपरिमेय**

(vi) सांत दशमलव (21 दशमलव स्थान) → परिमेय: 23560185612239874790120/10^{21} = **589004640305996869753/2500000000000000000000**

4 **संख्या $0.\overline{9}$ (अर्थात 0.99999...) एक परिमेय संख्या है। बीजगणित से ($x = 0.\overline{9}$ मानकर, 10 से गुणा करके और घटाकर) व्याख्या कीजिए कि $0.\overline{9}$ ठीक 1 के समान क्यों है?**

✔ उत्तर

मान लीजिए x = 0.999...

10x = 9.999...

10x − x = 9.999... − 0.999...

9x = 9

x = 1, अतः **$0.\overline{9} = 1$** ठीक बराबर है।

***5** **1/7 का आवर्ती खंड एक चक्रीय संख्या है। कुछ और संख्याएँ (n) ज्ञात कीजिए जिनके प्रतिलोम (1/n) चक्रीय आवर्ती खंड वाले दशमलव देते हों।**

💡 नमूना उत्तर

हमें ऐसा 1/n चाहिए जिसका खंड n − 1 अंकों का हो (सबसे लंबा संभव)। उदाहरण: **n = 17, 19, 23, 29**।

1/17 = 0.0588235294117647 आवर्ती (16 अंक)। इस खंड को 1 से 16 तक गुणा करने पर केवल अंकों का चक्रीय क्रम बदलता है।

1/19 का 18 अंकों का चक्रीय खंड: 052631578947368421।

(ऐसी n अभाज्य संख्याएँ हैं; अन्य उदाहरण: 47, 59, 61, 97।)

🤔 सोचिए और विचार कीजिए · 3.7 निष्कर्ष — एक अनंत यात्रा

? −1 का वर्गमूल क्या है? क्या कोई ऐसी वास्तविक संख्या है जिसे स्वयं से गुणा करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो?

✔ उत्तर

कोई वास्तविक संख्या नहीं: धनात्मक × धनात्मक धनात्मक होता है, ऋणात्मक × ऋणात्मक भी धनात्मक होता है (और 0 × 0 = 0)।

इसलिए √−1 वास्तविक संख्या रेखा पर नहीं है। गणितज्ञों ने एक नई संख्या **i** (काल्पनिक इकाई) परिभाषित की, जिसमें i × i = −1।

❓ अंतिम प्रश्नावली

1 दीर्घ विभाजन से सांत दशमलव या अनावर्ती और आवर्ती दशमलव में रूपांतरित कीजिए — (i) 3/50 (ii) 2/9

✔ उत्तर

(i) 3 ÷ 50 = **0.06** (सांत)

(ii) 2 ÷ 9 = 0.222... = $\mathbf{0.\overline{2}}$ (असांत आवर्ती; शेषफल 2 बार-बार आता है)

2 सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।

✔ उत्तर

1. मान लीजिए √5 परिमेय है: √5 = p/q, जहाँ p, q सह-अभाज्य पूर्णांक हैं, q ≠ 0।

2. वर्ग करने पर: $5 = p^2/q^2$, अतः $5q^2 = p^2$।

3. अतः 5, p^2 को विभाजित करता है। 5 अभाज्य है, इसलिए 5, p को विभाजित करता है। मान लीजिए $p = 5k$।

4. तब $5q^2 = 25k^2$, अतः $q^2 = 5k^2$।

5. अतः 5, q^2 को और इसलिए q को विभाजित करता है।

6. अब 5, p और q का सार्व गुणनखंड है: विरोधाभास (वे सह-अभाज्य थे)।

7. अतः हमारी कल्पना गलत है: **$\sqrt{5}$ अपरिमेय है**।

3 **निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को p/q के रूप में रूपांतरित कीजिए — (i) 12.6 (ii) 0.0120 (iii) $3.0\overline{52}$ (iv) $1.2\overline{35}$ (v) $0.\overline{23}$ (vi) $2.0\overline{5}$ (vii) $2.12\overline{5}$ (viii) $3.12\overline{5}$ (ix) $2.\overline{1625}$**

✔ उत्तर

(i) $12.6 = 126/10 =$ **63/5**

(ii) $0.0120 = 120/10000 =$ **3/250**

(iii) $x = 3.05252\ldots$; $10x = 30.5252\ldots$; $1000x = 3052.5252\ldots$

$990x = 3022 \rightarrow x = 3022/990 =$ **1511/495**

(iv) $x = 1.23535\ldots$; $10x = 12.3535\ldots$; $1000x = 1235.3535\ldots$

$990x = 1223 \rightarrow x =$ **1223/990**

(v) $x = 0.2323\ldots$; $100x = 23.2323\ldots$; $99x = 23 \rightarrow x =$ **23/99**

(vi) $x = 2.0555\ldots$; $10x = 20.555\ldots$; $100x = 205.555\ldots$

$90x = 185 \rightarrow x = 185/90 =$ **37/18**

(vii) $x = 2.12555\ldots$; $100x = 212.555\ldots$; $1000x = 2125.555\ldots$

$900x = 1913 \rightarrow x =$ **1913/900**

(viii) $x = 3.12555\ldots$; $100x = 312.555\ldots$; $1000x = 3125.555\ldots$

$900x = 2813 \rightarrow x =$ **2813/900**

(ix) $x = 2.16251625...$; $10000x = 21625.1625...$

$9999x = 21623 \rightarrow x =$ **21623/9999**

4 **निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए — (i) 0.532 (ii) $1.1\overline{5}$**

✔ उत्तर

(i) 0.532, 0.5 और 0.6 के बीच है। 0.5 से 0.6 को 10 भागों में बाँटिए: यह 0.53 और 0.54 के बीच है। 0.53 से 0.54 को 10 भागों में बाँटिए: **0.532, 0.53 के बाद दूसरा निशान है**।

(ii) $1.1\overline{5} = 1.1555... = 52/45 = 1 + 7/45$।

यह 1.15 और 1.16 के बीच है; इस भाग को 10 भागों में बाँटने पर यह 1.155 और 1.156 के बीच, 1.156 के बहुत निकट है।

सटीक विधि: 1 से 2 को 45 बराबर भागों में बाँटिए और **1 के बाद 7वाँ बिंदु** अंकित कीजिए।

5 **3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

$3 = 30/10$, $4 = 40/10$

31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10 (अर्थात 3.1, 3.2 ... 3.6)

6 **2/5 और 3/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

अंश और हर को 6 से गुणा कीजिए: $2/5 = 12/30$, $3/5 = 18/30$

13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30

7 **1/6 और 2/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

6 और 5 का ल.स. = 30: 1/6 = 5/30, 2/5 = 12/30

6/30, 7/30, 8/30, 9/30, 10/30 (अर्थात 1/5, 7/30, 4/15, 3/10, 1/3)

8 **यदि x/3 + x/5 = 16/15 है तो परिमेय संख्या x ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

x/3 + x/5 = 5x/15 + 3x/15 = 8x/15

8x/15 = 16/15

8x = 16 → **x = 2**

9 **a और b दो शून्येतर परिमेय संख्याएँ हैं कि a + 1/b = 0। कोई संख्यात्मक मान लिए बिना निर्धारित कीजिए कि ab धनात्मक है या ऋणात्मक।**

✔ उत्तर

a + 1/b = 0 → a = −1/b

दोनों पक्षों को b से गुणा करने पर: ab = −1

अतः **ab ऋणात्मक है** (ab = −1)।

(a और −1/b बराबर हैं, इसलिए a और b के चिह्न विपरीत हैं।)

10 **एक परिमेय संख्या का सांत दशमलव प्रसार है जिसका अंतिम शून्येतर अंक चौथे दशमलव स्थान पर है। दिखाइए कि इसे $p/10^4$ के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p एक पूर्णांक है जो 10 से विभाज्य नहीं है। क्या सरलतम रूप में इसका हर 2^4 या 5^4 से विभाज्य होना आवश्यक है? कारण बताइए।**

✔ उत्तर

मान लीजिए संख्या $x = n.d_1d_2d_3d_4$ है, जहाँ $d_4 \neq 0$।

तब $10^4 \times x = p$ एक पूर्णांक है जिसका अंतिम अंक $d_4 \neq 0$ है, अतः **p, 10 से विभाज्य नहीं** है, और $x = p/10^4$।

$10^4 = 2^4 \times 5^4$। चूँकि 10, p को विभाजित नहीं करता, p, 2 और 5 दोनों से विभाज्य नहीं है: या तो 2∤ p या 5∤ p।

- यदि 2∤ p, तो 2 का कोई गुणनखंड नहीं कटता, अतः सरलतम हर में 2^4 बना रहता है।
- यदि 5∤ p, तो 5 का कोई गुणनखंड नहीं कटता, अतः हर में 5^4 बना रहता है।

हाँ, सरलतम रूप का हर 2^4 या 5^4 से विभाज्य होता है। उदाहरण: 0.0125 = 125/10000 = 1/80, और $80 = 2^4 \times 5$।

11 **विभाजन किए बिना निर्धारित कीजिए कि 18/125 का दशमलव प्रसार सांत है या असांत। यदि सांत है तो दशमलव स्थानों की संख्या बताइए।**

✔ उत्तर

$125 = 5^3$ (केवल अभाज्य 5) → **सांत**।

$18/125 = (18 \times 8)/(125 \times 8) = 144/1000 = 0.144$

इसमें **3 दशमलव स्थान** हैं।

12 **सरलतम रूप में एक परिमेय संख्या का हर $2^3 \times 5$ है। इसके दशमलव प्रसार में कितने दशमलव स्थान होंगे? व्याख्या कीजिए।**

✔ उत्तर

हर $2^3 \times 5 = 40$। अंश और हर को $5^2 = 25$ से गुणा कीजिए: हर $2^3 \times 5^3 = 10^3 = 1000$ हो जाता है।

अतः संख्या = (25p)/1000। p, 40 का सह-अभाज्य है, अतः p विषम है और 5 का गुणज नहीं; इसलिए 25p का अंतिम अंक 5 है (0 नहीं)।

अतः दशमलव ठीक तीसरे स्थान पर समाप्त होता है: **3 दशमलव स्थान**। (सामान्यतः स्थानों की संख्या = 2 या 5 की बड़ी घात।)

***13** **a = 7/12 और b = 5/6। a और b को k_1/m और k_2/m के रूप में लिखिए जहाँ $k_2 - k_1 > 6$। समान हर m से a और b के मध्य ठीक पाँच परिमेय संख्याएँ लिखिए। स्पष्ट कीजिए कि n संख्याओं के लिए $k_2 - k_1 > n + 1$ प्रतिबंध क्यों आवश्यक है।**

✔ उत्तर

m = 12 से: 7/12 और 10/12, अंतर 3 (बहुत कम)। **m = 36** लीजिए: a = 21/36, b = 30/36; $k_2 - k_1 = 9 > 6$।

पाँच संख्याएँ: **22/36, 23/36, 24/36, 25/36, 26/36**

कारण: समान हर m के साथ बीच की संख्याएँ k/m होती हैं, जहाँ k, k_1 और k_2 के बीच के पूर्णांक हैं। ऐसे पूर्णांक केवल $k_2 - k_1 - 1$ होते हैं।

n संख्याओं के लिए $k_2 - k_1 - 1 \geq n$, अर्थात $k_2 - k_1 \geq n + 1$ चाहिए। प्रतिबंध $k_2 - k_1 > n + 1$ यह सुनिश्चित करता है कि k_1 और k_2 के बीच पर्याप्त (n से अधिक) पूर्णांक हों। अंतर कम हो तो अंश और हर को बड़ी संख्या से गुणा करके इसे बढ़ाइए।

***14** **तीन परिमेय संख्याएँ x, y, z ऐसी हैं कि x + y + z = 0 और xy + yz + zx = 0। दिखाइए कि x, y, z सभी शून्य होंगी।**

✔ उत्तर

$(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy + yz + zx)$

$0^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2 \times 0$

अतः $x^2 + y^2 + z^2 = 0$।

प्रत्येक वर्ग ≥ 0 है और उनका योग 0 है, अतः प्रत्येक वर्ग 0 है।

अतः **x = y = z = 0**।

***15** **प्रदर्शित कीजिए कि परिमेय संख्या (a + b)/2, परिमेय संख्याओं a और b के मध्य स्थित है।**

✔ उत्तर

मान लीजिए a < b (अतः b − a > 0)।

$(a + b)/2 - a = (b - a)/2 > 0 \rightarrow (a + b)/2 > a$

$b - (a + b)/2 = (b - a)/2 > 0 \rightarrow (a + b)/2 < b$

अतः **$a < (a + b)/2 < b$**। यह परिमेय है क्योंकि परिमेय संख्याओं का योग और 2 से भागफल परिमेय होता है।

16 **चित्र 3.14 (वर्गमूल सर्पिल) में प्रदर्शित सभी समकोण त्रिभुजों के कर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

प्रत्येक नए त्रिभुज की एक भुजा = पिछला कर्ण और दूसरी भुजा = 1।

पहला: $\sqrt{(1^2 + 1^2)} = \sqrt{2}$

दूसरा: $\sqrt{((\sqrt{2})^2 + 1^2)} = \sqrt{3}$, फिर $\sqrt{4} = 2$, $\sqrt{5}$, ...

चित्र में 10 समकोण त्रिभुज हैं, अतः कर्ण हैं:

$\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, 2 (= $\sqrt{4}$), $\sqrt{5}$, $\sqrt{6}$, $\sqrt{7}$, $2\sqrt{2}$ (= $\sqrt{8}$), 3 (= $\sqrt{9}$), $\sqrt{10}$, $\sqrt{11}$

🎉 अध्याय 3 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।